

1ª parte

EM : B - B - D - C - A

6. solução geral : $y = \arcsin(e^{\sin t})$, $e \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$;

soluções de equilíbrio : $y = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

7. a) $y' = ky$, $y(0) = 3$, $y(40) = 6$.

solução : $y = 3 e^{\frac{\log 2}{40} t}$.

b) $t = 80$

8 a) $\nabla h(1,0) = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$.

b) $h'_{(1,1)}(1,0) = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} = 4$

9. b) $\nabla g(0,0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

c) g não é diferenciável no ponto $(0,0)$.

$$\underline{2^5 \text{ mte}}$$

$$EM: A-C-B-B-D$$

$$6. \quad \mathcal{L}(x, y, \lambda) = 30 x^{1/3} y^{2/3} - \lambda(2x + y - 30)$$

Modelo A: 5 unidades

Modelo B: 20 unidades

$$7. \quad b) \quad \frac{\partial z}{\partial x}(1, \pi/2) = -\frac{4\pi}{\pi+4} ; \quad \frac{\partial z}{\partial y}(1, \pi/2) = -\frac{4}{\pi+4}.$$

$$8. \quad \iint_D \frac{x+y}{x^2+y^2} dx dy = \int_{-\pi/2}^{\pi/3} \int_1^2 (\cos \theta + \sin \theta) \rho d\rho d\theta = \frac{1+\sqrt{3}}{2}.$$

$$9. \quad \int_0^{2\pi} \int_{\pi/6}^{\pi/4} \int_0^{\frac{2}{\sin \varphi}} \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta + \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/6} \int_0^4 \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta =$$

$$= \frac{16\pi}{3}(\sqrt{3}-1) + \frac{64\pi}{3}(2-\sqrt{3}).$$